第 7 章練習　死結

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS07-E01　四必要條件

兩個 process 各持有一個不可共享 lock，並互相等待另一把 lock。

1. 列出四個條件在此例中的具體對應。
2. 若把其中一把 lock 改成可搶占，deadlock 是否必定消失？
3. 若有 cycle，但另有可釋放的 instance，能否直接斷言 deadlock？

OS07-E02　安全狀態

Available=(2,1,0)。Allocation：P1=(1,0,0)、P2=(0,1,0)、P3=(0,0,1)。Need：P1=(1,1,0)、P2=(2,1,0)、P3=(3,0,0)。

1. 找出一個安全完成順序。
2. 執行 P1 後若釋放它已持有的 (1,0,0)，Available 變成多少？
3. 若 P1 的 Need 改成 (2,1,1)，此時是否還能完成全部？先檢查所有 Max=Allocation+Need 不超過系統總量。

OS07-E03　Victim 選擇

資源被 preempt 後，process 已修改共享樹的一半節點。

1. 只收回 lock 為何不安全？
2. 何種復原單位使 snapshot 回到一致？
3. 如何在避免 starvation 下選 victim？

OS07-E04　Resource graph 的 cycle 判準

R1 有兩個 instances；P1 持有其中一個並等 R2。P2 持有唯一 R2、等 R1。P3 持有另一個 R1 且沒有其他需求。

1. 寫出 request 與 assignment edges。
2. 圖中是否存在 cycle？所有四必要條件是否成立？
3. 此狀態是否 deadlocked？用可完成順序說明。

OS07-E05　Banker request 完整試算

使用課本 T0：Total=(10,5,7)、Available=(3,3,2)；Allocation P0..P4=(0,1,0)、(2,0,0)、(3,0,2)、(2,1,1)、(0,0,2)；Need=(7,4,3)、(1,2,2)、(6,0,0)、(0,1,1)、(4,3,1)。P1 請求 (1,0,2)。

第 7 章練習　死結 （續）

1. 先執行 request 演算法的 claim 與 availability 檢查。
2. 建立 trial state 的 Available、Allocation1、Need1。
3. 逐列執行 safety algorithm 並給出安全序列。
4. 若 allocation 導致 unsafe，request 流程最後要做什麼？

OS07-E06　Multi-instance detection 與 recovery

Total=(7,2,6)、Available=(0,0,0)。Allocation：P0=(0,1,0)、P1=(2,0,0)、P2=(3,0,3)、P3=(2,1,1)、P4=(0,0,2)；Request：P0=(0,0,0)、P1=(2,0,2)、P2=(0,0,1)、P3=(1,0,0)、P4=(0,0,2)。

1. 依 detection algorithm 逐步列 Work、可完成的 process 與 Finish。
2. 哪些 process 在最終仍 deadlocked？
3. 若終止 P1，資源如何回到 Available，後續能否解除其餘等待？
4. 為何 recovery 不能只奪回 lock 而略過 rollback？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.
Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study